

CHAPITRE 4

Rolle, T.A.F. & I.A.F.

Fiche de révision : théorèmes, méthodes & astuces

À retenir — Les trois théorèmes

Rolle. f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$.

T.A.F. f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[\Rightarrow \exists c \in]a, b[, \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$.

I.A.F. f dérivable sur I , $|f'| \leq M$ sur $I \Rightarrow \forall a, b \in I, |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

À retenir — Extremums et monotonie

Fermat. x_0 intérieur, extremum local, f dérivable en $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$ (réciproque fautive : x^3).

Monotonie. sur un intervalle : $f' \geq 0 \Leftrightarrow f \nearrow$; $f' \leq 0 \Leftrightarrow f \searrow$; $f' = 0 \Leftrightarrow f$ constante.

Méthode — Localiser une racine de f' (Rolle)

Trouver deux points où f prend la même valeur (souvent deux racines de f) $\Rightarrow$ un zéro de f' entre eux. En itérant sur $n + 1$ valeurs égales : au moins n zéros de f' .

Méthode — Encadrer / majorer avec le T.A.F. ou l'I.A.F.

T.A.F. : $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ avec $a < c < b$, puis encadrer $f'(c)$ par monotonie de f' .

I.A.F. : borne M de $|f'| \Rightarrow$ inégalité de type lipschitzien ; utile pour majorer un reste et calculer une limite.

Astuce — Fonctions auxiliaires (le vrai savoir-faire)

On *fabrique* une fonction à qui appliquer Rolle :

- $g(x) = f(x) e^{-\lambda x}$ pour obtenir $f'(c) = \lambda f(c)$;
- $h(x) = f(x) - \ell(x)$ (ℓ affine ou fonction cible) pour comparer f' à ℓ' ;
- $H(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$ pour le T.A.F. **généralisé (Cauchy)** : $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Astuce — Prouver une identité $\varphi = \text{cste}$

Dériver, montrer $\varphi' = 0$ **sur un intervalle**, évaluer en un point commode. Attention : une constante *par intervalle* peut changer d'un intervalle à l'autre.

Piège à éviter — Erreurs classiques

• Continuité sur le **fermé** $[a, b]$, dérivabilité sur l'**ouvert** $]a, b[$: ne pas confondre. • Fermat exige x_0 **intérieur** (faux au bord). • « $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ extremum » est **faux**. • c existe mais n'est pas explicite : ne pas prétendre le calculer.

Boîte à outils — Développements utiles pour les limites

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad (1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2).$$

$$\text{D'où par exemple } \frac{\sin x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{6}, \quad \frac{\arctan x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{3}.$$



Fiche de révision — Maths & Expert — R. Abed